

1ª Avaliação - Processamento Digital de Sinais

Ana Iara Loayza Costa José Victor Brito Costa
Milena Freire Britto Neves

28/07/2026

Questão 1

a)

Um sinal discreto é periódico se existir um inteiro $N > 0$ tal que $x[n] = x[n + N]$ para todo n . Impondo essa condição a $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta)$:

$$A \cos(\omega_0 n + \theta) = A \cos(\omega_0(n + N) + \theta) = A \cos(\omega_0 n + \omega_0 N + \theta),$$

a igualdade só vale quando $\omega_0 N$ é múltiplo inteiro de 2π . Logo, o sinal é periódico se, e somente se, existirem $N \in \mathbb{Z}^+$ e $r \in \mathbb{Z}$ tais que:

$$\omega_0 N = 2\pi r$$

Para o sinal dado, $\omega_0 = \frac{12\pi}{5}$ e $\theta = 0$. Substituindo:

$$\frac{12\pi}{5} N = 2\pi r \Rightarrow N = \frac{2\pi r \cdot 5}{12\pi} = \frac{5r}{6}$$

Como N precisa ser inteiro e 5 e 6 são primos entre si, r deve ser múltiplo de 6. O menor valor inteiro positivo é $r = 6$, resultando em:

$$N = \frac{5 \cdot 6}{6} = 5$$

Portanto, $x[n]$ é periódico, com período fundamental $N = 5$.

Verificação direta:

$$x[n + 5] = \cos\left(\frac{12\pi}{5}(n + 5)\right) = \cos\left(\frac{12\pi}{5}n + 12\pi\right) = \cos\left(\frac{12\pi}{5}n\right) = x[n],$$

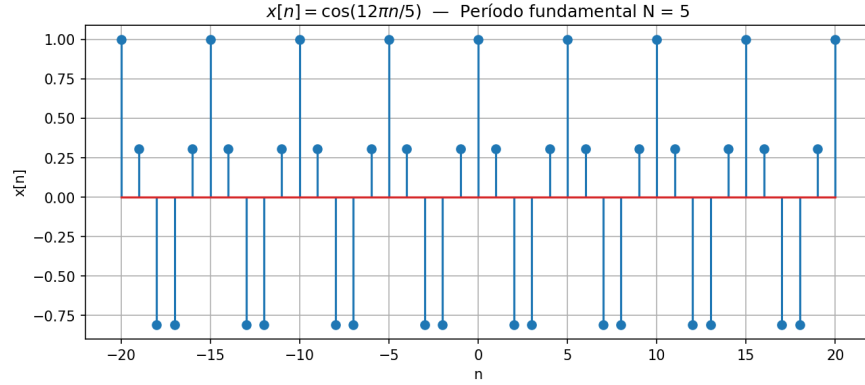
pois $12\pi = 6 \cdot 2\pi$ é múltiplo inteiro de 2π .

Frequência equivalente. Note que $\omega_0 = \frac{12\pi}{5} = 2,4\pi$ está fora do intervalo fundamental $-\pi < \omega \leq \pi$. Como senóides discretas cujas frequências diferem de 2π são indistinguíveis,

$$\omega_0 = 2,4\pi \equiv 2,4\pi - 2\pi = 0,4\pi,$$

isto é, $x[n] = \cos(0,4\pi n)$, o que leva ao mesmo período: $0,4\pi N = 2\pi r \Rightarrow N = 5r \Rightarrow N = 5$. Essa observação é a chave para explicar o item (b).

Gráfico comprovando a periodicidade:



b)

Multiplicando por 2: $\omega'_0 = 2 \cdot \frac{12\pi}{5} = \frac{24\pi}{5}$

$$\frac{24\pi}{5}N = 2\pi r \Rightarrow N = \frac{5r}{12}$$

N inteiro exige r múltiplo de 12; o menor é $r = 12 \Rightarrow N = 5$. O período **não muda**.

Por quê? Usando a frequência equivalente: $\omega'_0 = 4,8\pi \equiv 4,8\pi - 4\pi = 0,8\pi$, ou seja, $x_2[n] = \cos(0,8\pi n)$. Dobrar ω_0 levou a frequência de $0,4\pi$ para $0,8\pi$ — ainda dentro de $(0, \pi)$ — e o período continua 5, pois $0,8\pi N = 2\pi r \Rightarrow N = 2,5r \Rightarrow r = 2, N = 5$.

Multiplicando por 5: $\omega''_0 = 5 \cdot \frac{12\pi}{5} = 12\pi$

$$12\pi N = 2\pi r \Rightarrow N = \frac{r}{6}$$

Menor r inteiro válido: $r = 6 \Rightarrow N = 1$.

Por quê? $\omega''_0 = 12\pi \equiv 0$: a frequência equivalente é **zero**. Como $12\pi n$ é sempre múltiplo inteiro de 2π , temos $\cos(12\pi n) = 1$ para todo n , ou seja, o sinal se torna constante (período trivial $N = 1$).

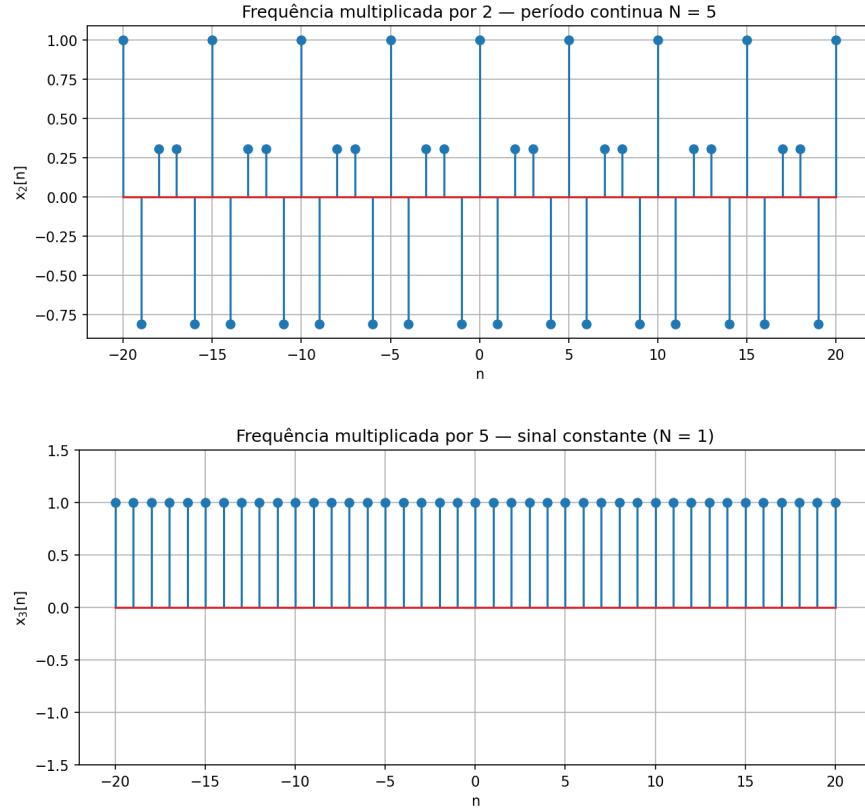
Conclusão. Nos sinais contínuos, $T = 2\pi/\omega_0$: aumentar a frequência sempre diminui o período, na proporção inversa. Nos sinais discretos essa relação não vale — dobrar a frequência manteve $N = 5$ e quintuplicá-la reduziu o sinal a uma constante. A razão é que apenas a frequência **módulo** 2π importa, e o período precisa ser um número **inteiro** de amostras.

Questão 2

Foi implementada, em Python, a função `Deslocamento_Tempo(x, n, n0)`, que recebe o sinal x , seu vetor de índices n e o escalar de deslocamento n_0 , e retorna o vetor y tal que

$$y[n] = x[n - n_0].$$

Para cada índice n_i do vetor n , a função busca o valor de x correspondente ao índice $n_i - n_0$ dentro do domínio original de x ; caso esse índice não exista nesse domínio, o valor



retornado é 0. Dessa forma, y fica definido sobre o **mesmo** vetor de índices n recebido como parâmetro, permitindo plotar x e y diretamente no mesmo eixo, como pedido no enunciado. A implementação é válida para qualquer vetor x , vetor de índices n (não necessariamente começando em 0 ou contíguo) e escalar n_0 (positivo, negativo ou nulo).

```
def Deslocamento_Tempo(x, n, n0):
    x = np.asarray(x)
    n = np.asarray(n)
    if x.size != n.size:
        raise ValueError("x e n devem ter o mesmo tamanho.")

    y = np.zeros(n.size, dtype=float)
    for i, ni in enumerate(n):
        alvo = ni - n0
        pos = np.where(n == alvo)[0]
        if pos.size > 0:
            y[i] = x[pos[0]]
    return y
```

Exemplo

Como exemplo, considerou-se $x[n]$ um pulso triangular definido para $n \in [-3, 5]$, com deslocamento $n_0 = 3$ (atraso de 3 amostras). O gráfico abaixo mostra $x[n]$ e $y[n]$ no mesmo eixo

n , com legenda identificando cada sinal — note os zeros nas bordas onde o sinal deslocado ainda não ”entrou” no domínio observado.

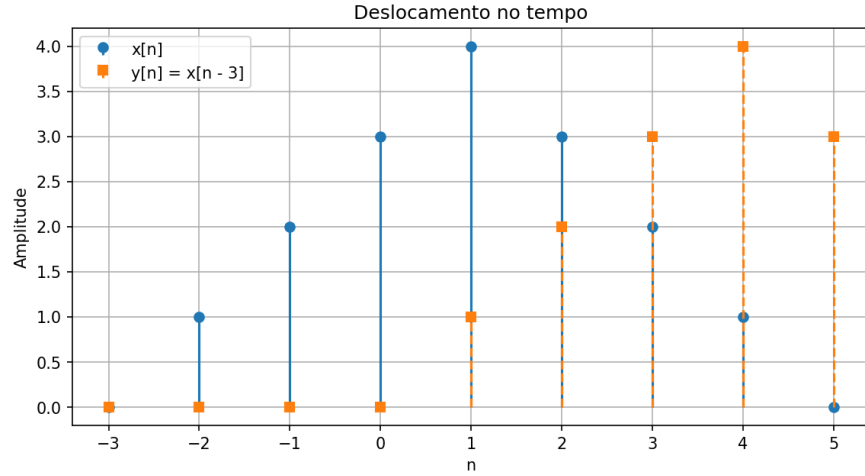


Figura 1: Deslocamento no tempo: $x[n]$ e $y[n] = x[n - 3]$

Questão 3

Para um sistema linear e invariante no tempo, a saída é dada pela convolução entre o sinal de entrada $x[n]$ e a resposta ao impulso $h[n]$:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k].$$

Como o enunciado estabelece que ambos os sinais são causais, $x[n] = h[n] = 0$ para $n < 0$. Assim, o somatório pode ser limitado a

$$y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n - k].$$

Se x possui N_x amostras e h possui N_h amostras, a convolução completa possui

$$N_y = N_x + N_h - 1$$

amostras. Na implementação, cada produto $x[k]h[m]$ contribui para a amostra de índice $n = k + m$:

$$y[k + m] \leftarrow y[k + m] + x[k]h[m].$$

Esse procedimento implementa diretamente a definição, sem usar funções prontas de convolução.

```

def Convolucao(x, h):
    x = np.asarray(x)
    h = np.asarray(h)

    if x.ndim != 1 or h.ndim != 1:
        raise ValueError("x e h devem ser vetores unidimensionais.")
    if x.size == 0 or h.size == 0:
        raise ValueError("x e h não podem ser vetores vazios.")

    tipo = np.result_type(x.dtype, h.dtype)
    y = np.zeros(x.size + h.size - 1, dtype=tipo)

    for k in range(x.size):
        for m in range(h.size):
            y[k + m] += x[k] * h[m]

    return y

```

Exemplo

Sejam

$$x[n] = \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad h[n] = \left\{1, \frac{1}{2}\right\},$$

com a primeira amostra de cada vetor correspondendo a $n = 0$. Então:

$$\begin{aligned}
 y[0] &= x[0]h[0] = 1, \\
 y[1] &= x[0]h[1] + x[1]h[0] = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}, \\
 y[2] &= x[1]h[1] + x[2]h[0] = 1 + 3 = 4, \\
 y[3] &= x[2]h[1] = \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

Portanto,

$$y[n] = \left\{1, \frac{5}{2}, 4, \frac{3}{2}\right\}.$$

Questão 4

A equação fornecida pode ser reescrita como

$$y[n] = (1 + r)y[n - 1] + x[n].$$

Definindo $a = 1 + r$, obtém-se o sistema de primeira ordem

$$y[n] - ay[n - 1] = x[n].$$

Como o aporte mensal é constante e o primeiro aporte ocorre ao final do primeiro mês, sua sequência é $x[n] = x u[n - 1]$. A resposta ao impulso do sistema é

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad \Longleftrightarrow \quad h[n] = a^n u[n].$$

A resposta total é a soma da resposta à condição inicial com a resposta de estado nulo. Para um saldo inicial $y[0] = y_0$:

$$y_{\text{inicial}}[n] = a^n y_0.$$

A parcela causada pelos aportes é calculada por convolução:

$$\begin{aligned} y_{\text{aportes}}[n] &= \sum_{k=1}^n x h[n - k] \\ &= x \sum_{m=0}^{n-1} a^m. \end{aligned}$$

Para $r \neq 0$, a soma geométrica resulta em

$$y_{\text{aportes}}[n] = x \frac{a^n - 1}{a - 1} = x \frac{(1 + r)^n - 1}{r}.$$

Portanto, a solução fechada, sem iteração recursiva, é

$$\boxed{y[n] = y_0(1 + r)^n + x \frac{(1 + r)^n - 1}{r}}, \quad r \neq 0.$$

Quando $r = 0$:

$$\boxed{y[n] = y_0 + nx}.$$

```
def Investimento(y0, r, x, n):
    if n < 0:
        raise ValueError("n nao pode ser negativo.")
    if r <= -1:
        raise ValueError("r deve ser maior que -1.")

    if r == 0:
        return y0 + n*x

    fator = (1 + r)**n                # (1+r)^n
    return y0*fator + x*(fator - 1)/r # y0(1+r)^n + x[(1+r)^n - 1]/r
```

Exemplo

Para $y_0 = 1000$, rentabilidade mensal de 1% ($r = 0,01$), aporte mensal de 200 e prazo de 12 meses:

$$\begin{aligned} \text{Investimento}(1000, 0,01, 200, 12) &= 1000(1,01)^{12} + 200 \frac{(1,01)^{12} - 1}{0,01} \\ &\approx 3663,33. \end{aligned}$$

Questão 5

Dada a equação de diferenças

$$y[n] = 0,038 x[n-1] + 0,034 x[n-2] + 1,63 y[n-1] - 0,70 y[n-2],$$

determinam-se a seguir a função de transferência, a resposta em frequência e a saída para uma entrada senoidal.

a) Função de transferência $H(z)$

Usando a forma padrão. Passando os termos de saída para o lado esquerdo:

$$y[n] - 1,63 y[n-1] + 0,70 y[n-2] = 0,038 x[n-1] + 0,034 x[n-2].$$

Agora temos a transformada z . Pela propriedade do deslocamento, $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$ (válida com condições iniciais nulas, hipótese usada para definir a função de transferência):

$$Y(z) - 1,63 z^{-1}Y(z) + 0,70 z^{-2}Y(z) = 0,038 z^{-1}X(z) + 0,034 z^{-2}X(z).$$

Evidenciando $Y(z)$ e $X(z)$:

$$Y(z) (1 - 1,63 z^{-1} + 0,70 z^{-2}) = X(z) (0,038 z^{-1} + 0,034 z^{-2}).$$

Isolando $Y(z)/X(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0,038 z^{-1} + 0,034 z^{-2}}{1 - 1,63 z^{-1} + 0,70 z^{-2}}$$

Multiplicando numerador e denominador por z^2 , obtém-se a forma em potências positivas:

$$H(z) = \frac{0,038 z + 0,034}{z^2 - 1,63 z + 0,70}.$$

Polos e zeros. O zero finito vem de $0,038z + 0,034 = 0$, isto é, $z = -0,034/0,038 = -0,895$. Os polos vêm de $z^2 - 1,63z + 0,70 = 0$:

$$z = \frac{1,63 \pm \sqrt{1,63^2 - 4(0,70)}}{2} = \frac{1,63 \pm \sqrt{-0,1431}}{2} = 0,815 \pm 0,189j.$$

Como o produto das raízes é o termo independente, $z_1 z_2 = |z|^2 = 0,70$, logo

$$|z| = \sqrt{0,70} \approx 0,8367 < 1.$$

Região de convergência e estabilidade. O sistema é causal (a saída depende apenas de amostras passadas), então a RDC é $|z| > 0,8367$, o exterior do círculo que passa pelos polos. Como essa RDC **contém o círculo unitário** $|z| = 1$, o sistema é BIBO-estável e a resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ existe — condição necessária para os itens seguintes.

b) Representação de $H(z)$ em função da frequência

A resposta em frequência é obtida avaliando $H(z)$ sobre o círculo unitário, isto é, fazendo $z = e^{j\omega}$ (passo legítimo porque a RDC contém $|z| = 1$):

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0,038 e^{-j\omega} + 0,034 e^{-j2\omega}}{1 - 1,63 e^{-j\omega} + 0,70 e^{-j2\omega}} = \frac{N(e^{j\omega})}{D(e^{j\omega})}.$$

Separando parte real e imaginária. Aplicando a fórmula de Euler, $e^{-jk\omega} = \cos(k\omega) - j \sin(k\omega)$:

$$\begin{aligned} N(e^{j\omega}) &= \underbrace{[0,038 \cos \omega + 0,034 \cos 2\omega]}_{N_R(\omega)} + j \underbrace{[-0,038 \sin \omega - 0,034 \sin 2\omega]}_{N_I(\omega)}, \\ D(e^{j\omega}) &= \underbrace{[1 - 1,63 \cos \omega + 0,70 \cos 2\omega]}_{D_R(\omega)} + j \underbrace{[1,63 \sin \omega - 0,70 \sin 2\omega]}_{D_I(\omega)}. \end{aligned}$$

Como o módulo de um quociente é o quociente dos módulos, e a fase de um quociente é a diferença das fases:

$$\boxed{|H(e^{j\omega})| = \frac{\sqrt{N_R^2(\omega) + N_I^2(\omega)}}{\sqrt{D_R^2(\omega) + D_I^2(\omega)}}} \quad \boxed{\angle H(e^{j\omega}) = \arctg \frac{N_I(\omega)}{N_R(\omega)} - \arctg \frac{D_I(\omega)}{D_R(\omega)}}$$

Nas contas numéricas usa-se **arctan2**, que resolve corretamente o quadrante.

Forma compacta da magnitude via $|H|^2 = HH^*$. Colocando $e^{-j\omega}$ em evidência no numerador, $N = e^{-j\omega}(0,038 + 0,034 e^{-j\omega})$, e como $|e^{-j\omega}| = 1$:

$$\begin{aligned} |N|^2 &= |0,038 + 0,034 e^{-j\omega}|^2 = 0,038^2 + 0,034^2 + 2(0,038)(0,034) \cos \omega \\ &= 0,002600 + 0,002584 \cos \omega. \end{aligned}$$

Fazendo $|D|^2 = DD^*$ e usando $e^{-jk\omega} + e^{jk\omega} = 2 \cos k\omega$:

$$\begin{aligned} |D|^2 &= (1 + 1,63^2 + 0,70^2) - 2(1,63 + 1,63 \cdot 0,70) \cos \omega + 2(0,70) \cos 2\omega \\ &= 4,1469 - 5,542 \cos \omega + 1,40 \cos 2\omega. \end{aligned}$$

Portanto:

$$\boxed{|H(e^{j\omega})| = \sqrt{\frac{0,002600 + 0,002584 \cos \omega}{4,1469 - 5,542 \cos \omega + 1,40 \cos 2\omega}}}$$

As duas formas são equivalentes — a verificação numérica feita no notebook acusa erro máximo da ordem de 10^{-14} .

Intervalo de ω . Como os coeficientes da equação de diferenças são reais, vale a simetria hermitiana $H(e^{-j\omega}) = H^*(e^{j\omega})$: a magnitude é **par** e a fase é **ímpar**. Além disso, $H(e^{j\omega})$ é periódica de período 2π . Por isso basta representar ω no intervalo $-\pi < \omega \leq \pi$.

c) Gráficos da magnitude e da fase

A Figura 2 mostra a magnitude e a fase de $H(e^{j\omega})$ no intervalo fundamental $-\pi < \omega \leq \pi$. Confirma-se a simetria prevista no item (b): magnitude par e fase ímpar.

O sistema comporta-se como um **filtro passa-baixas**: o ganho vale $|H(e^{j0})| = 1,0286$ em frequência nula, apresenta um leve pico de ressonância de 1,0589 em $\omega \approx 0,14$ rad (efeito dos polos complexos, situados no ângulo $\pm 0,228$ rad) e decai a $|H(e^{j\pi})| = 0,0012$ na frequência de Nyquist. A frequência de corte de -3 dB fica em torno de $\omega \approx 0,33$ rad ($\approx 0,10\pi$), de modo que $\omega = \pi/4$ (linha pontilhada) já está bem dentro da banda de rejeição.

Na curva de fase são traçadas duas versões: o **valor principal**, devolvido por `arctan2` e sempre restrito a $(-\pi, \pi]$, e a **fase desenrolada** (*unwrap*). Os saltos verticais de 2π da primeira curva são um artefato da representação — e não descontinuidades do sistema —, o que fica evidente ao compará-la com a segunda, contínua.

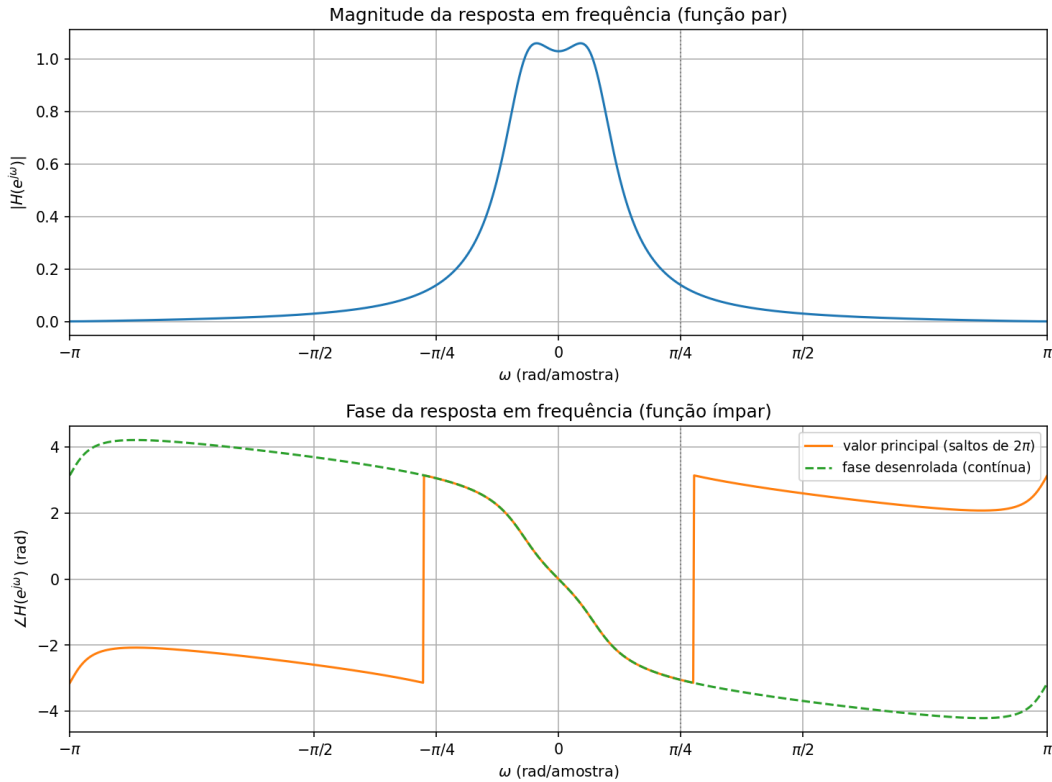


Figura 2: Magnitude e fase de $H(e^{j\omega})$ em $-\pi < \omega \leq \pi$.

d) Saída para $x[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)$

Propriedade utilizada. Para um sistema LIT estável, a exponencial complexa é autofunção: se a entrada é $e^{j\omega_0 n}$, a saída é $H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$. Escrevendo o cosseno como soma de exponenciais e usando a simetria hermitiana, obtém-se o resultado clássico: para $x[n] = \cos(\omega_0 n)$,

$$y[n] = |H(e^{j\omega_0})| \cos(\omega_0 n + \angle H(e^{j\omega_0})).$$

Ou seja, o sistema **não cria novas frequências**: apenas escala a amplitude por $|H|$ e desloca a fase por $\angle H$.

Inicialmente, identifica-se a frequência. Comparando $x[n] = \cos(\pi n/4)$ com $\cos(\omega_0 n)$:
 $\omega_0 = \frac{\pi}{4}$.

Avaliando os exponenciais.

$$e^{-j\pi/4} = \cos \frac{\pi}{4} - j \sin \frac{\pi}{4} = 0,70711 - 0,70711j, \quad e^{-j\pi/2} = -j.$$

Numerador e denominador:

$$\begin{aligned} N &= 0,038(0,70711 - 0,70711j) + 0,034(-j) = 0,026870 - 0,060870j, \\ D &= 1 - 1,63(0,70711 - 0,70711j) + 0,70(-j) \\ &= 1 - 1,152584 + 1,152584j - 0,70j = -0,152584 + 0,452584j. \end{aligned}$$

Módulos e fases:

$$\begin{aligned} |N| &= \sqrt{0,026870^2 + 0,060870^2} = 0,066537, \\ \angle N &= \arctg2(-0,060870; 0,026870) = -1,15509 \text{ rad}, \\ |D| &= \sqrt{0,152584^2 + 0,452584^2} = 0,477613, \\ \angle D &= \arctg2(0,452584; -0,152584) = +1,89597 \text{ rad}. \end{aligned}$$

Combinando:

$$|H(e^{j\pi/4})| = \frac{|N|}{|D|} = \frac{0,066537}{0,477613} = 0,13931,$$

$$\angle H(e^{j\pi/4}) = \angle N - \angle D = -1,15509 - 1,89597 = -3,05106 \text{ rad} \approx -174,81^\circ.$$

O mesmo valor de magnitude resulta da fórmula fechada do item (b): $|N|^2 = 0,002600 + 0,002584 \cos \frac{\pi}{4} = 0,0044272$ e $|D|^2 = 4,1469 - 5,542 \cos \frac{\pi}{4} + 1,40 \cos \frac{\pi}{2} = 0,2281142$, de onde $|H| = \sqrt{0,0044272/0,2281142} = 0,13931$.

Resultado:

$$y[n] = 0,13931 \cos\left(\frac{\pi}{4}n - 3,05106\right)$$

Interpretação. Como $\omega_0 = \pi/4$ está na banda de rejeição do filtro passa-baixas, a senoide é atenuada a cerca de 14% da amplitude original. A fase de $\approx -3,05 \text{ rad}$ (quase $-\pi$) significa que a saída fica praticamente **invertida** em relação à entrada.

Observação sobre o regime. A expressão acima é a resposta ao cosseno *permanente* (aplicado desde $n \rightarrow -\infty$), convenção adotada em sala. Se a senoide fosse ligada apenas em $n = 0$, haveria ainda um transitório devido aos polos, que decai como $|z|^n = 0,8367^n$ e se torna desprezível após algumas dezenas de amostras.

e) Gráfico de $x[n]$ e $y[n]$

A Figura 3 apresenta a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ no mesmo eixo, com legendas discriminando os sinais. Observa-se a forte redução de amplitude ($1 \rightarrow 0,139$) e a inversão de fase previstas analiticamente.

Para validar a dedução do item (d), o notebook compara essa saída analítica com a obtida **iterando diretamente a equação de diferenças original**. As duas coincidem com erro máximo da ordem de 10^{-16} , ou seja, dentro da precisão numérica da máquina — o que confirma tanto a $H(z)$ obtida quanto a expressão final de $y[n]$.

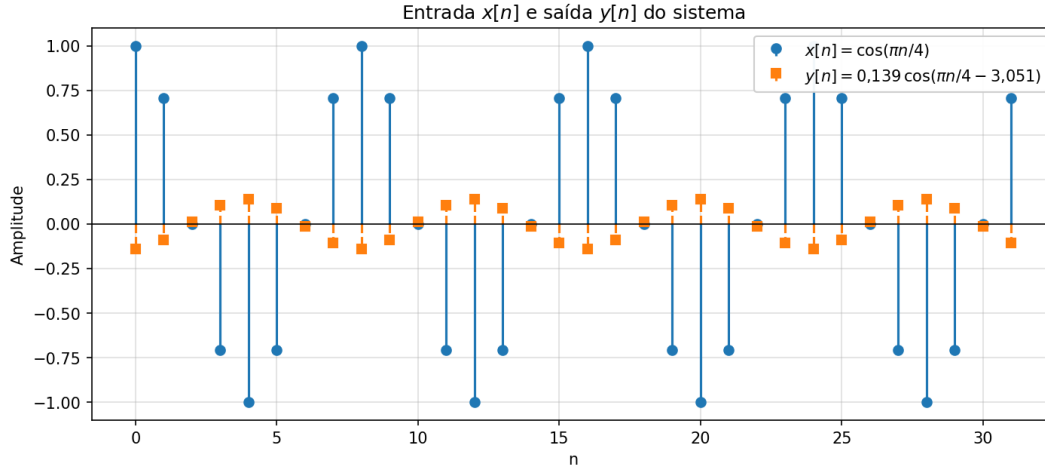


Figura 3: Entrada $x[n] = \cos(\pi n/4)$ e saída $y[n]$ do sistema.